Craquer les documents protégés par Mot-de-Pass : Au cour de ma carrière je suis susceptible de tomber sur une grande quantité de documents protégés par mot de pass. John the Ripper inclu un script python appelé office2john.py qui peux etre utilisé pour extraire les Hashages de mots de passe de tout les formats de Documents office courant, pour les pdf protégé le processus est similaire mais avec pdf2john.py.

```
Agentpathogene@parrot ~$ pdf2john.py PDF.pdf > pdf.Hash
Agentpathogene@parrot ~$ john --wordlist=rockyou.txt pdf.Hash
```

• N'oublions pas maintenant le vrai défis est la génération et mutation de mot de passe ciblé car une liste standard publiquement connue n'est généralement plus suffisante. Les gestionnaires et politiques de mot de passe nous rendent la vie dure !!!

Craquage d'archives protégées : outre les fichiers autonaumes nous rencontrerons souvent des archives et fichiers compressés protégés par mots de passe. Il existe de très nombreux formats d'archives nous nous concentrerons sur les plus populaires. Nous avons le fameux fichier ZIP dont le Hash peut etre extrait avec zip2john

+ Le fichier gzip souvent chiffré avec openssl on peu forcer son extraction avec une boucle de brute-force

```
~$ for i in $(cat rockyou.txt); do openssl enc -aes-256-cbc -d -in GZIP.gzip -k $i 2>/dev/null | tar xz; done
```

+ BitLocker est une fonctionnalité de chiffrement de disque complet développé par Microsoft pour les systems d'exploitation windows. On peu utiliser bitlocker2john pour extraire quatre Hashs différents les deux premiers correspondent au mot de passe bitlocker et les deux derniers à la clé de récupération.

```
Agentpathogene@parrot ~$ bitlocker2john -i backup.vhd > bol.Hashes
Agentpathogene@parrot ~$ grep "bitlocker\$0" bol.Hashes > bol.Hash
```

Pour le caser on peu utiliser hashcat avec le mode correspondant (-m 22100) après avoir reussi a casé le Hash on obtient accès au lecteur chiffré. Sous windows on peu simplement entre le mot de pass après le montage pour y accéder. Sous Linux on peu utiliser l'outil dislocker accessible via apt pour ce faire : =>

+ On commence par créer deux dossier pour le montage avec mkdir -p, par exemple /media/bitlocker et /media/bitlockermount.

+ On utilise losetup pour configurer le VHD en tant que périphérique boucle (ou loop device) outil qui fais croire a Linux qu'un simple fichier est un vrai disque dur physique sudo losetup -fP backup.vhd (1)

+ Enfin on mâte le volume déchiffré (monter le volume signifie connecter une partition de disk a un dossier existant du system Linux pour pouvoir lire et modifier ses fichiers) ⚠ après l'avoir déchiffrer avec dislocker !!!

```
Agentpathogene@parrot ~$ sudo dislocker /dev/loop0p2 -u P@ssw0rd! -- /media/bitlocker (2)
Agentpathogene@parrot ~$ sudo mount -o loop /media/bitlocker/dislocker-file /media/bitlockermount (3)
```

Ensuite on peu se déplacer dans /media/bitlockermount comme dans un dossier normal et y énumérer les fichiers, après le travail n'oublions pas de démonter le lecteur :

```
~$ sudo umount /media/bitlockermount
~$ sudo umount /media/bitlocker
```

En résumé :

[1] On "fais croire a Linux" que le fichier.vhd est un vrai disque dur physique branché en USB, grace à -P Linux sépare automatiquement les partitions de ce faux disque (/dev/loop1, /dev/loop2) → partition principale chiffrée

[2] Déchiffre la partition 2 et crée /media/bitlocker/bitlocker-file qui contient toute les données mais entierement déchiffrées

[3] On prend ce fichier et on le "mount" connect à un dossier normal.